ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Ассистент		А.С. Раскопина
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

Создание запросов на сервере MySQL

по курсу: Базы данных

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4417		М. П. Курбатов
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Лабораторная работа № 6. Программная реализация хранимых процедур

Цель работы

Реализовать одну хранимую процедуру для базы «ГИБДД» с входным параметром, ветвлением, циклом, локальными и пользовательскими сессионными переменными. Проверить допустимые и ошибочные параметры.

1 Вариант и база данных

Вариант 13 — «ГИБДД». Инспекция дорожного движения Хоббитонии регистрирует автомобили граждан и учитывает ДТП. У автомобиля хранятся марка, мощность, максимальная скорость, год выпуска, стоимость и текущий владелец. Для ДТП фиксируются дата, время, адрес и участвующие автомобили. Один гражданин может владеть несколькими автомобилями и продавать их другим гражданам.

Используется существующая база gibdd из работ № 4–5. Контрольный набор: 10 граждан, 10 автомобилей, 5 ДТП, 10 участий и 5 продаж. Текст ниже содержит ожидаемые значения для этого набора. Свои результаты подтверждаются снимками Workbench в отведённых местах. SQL предварительно проверен на MySQL 8.0.46.

На рисунке 1 необходимо показать пять таблиц, все поля и шесть внешних ключей. Полные названия должны читаться, линии связей не должны пересекаться. Таблица 1 перечисляет связи базы.

Вставить свой снимок: ваша EER Diagram с пятью таблицами и всеми связями



Рисунок 1 — Схема базы gibdd в MySQL Workbench

Таблица 1 — Связи базы данных

Внешний ключ	Родительский ключ
cars.ownerId	citizens.citizenId
accident_cars.accidentId	accidents.accidentId
accident_cars.carId	cars.carId
sales.carId	cars.carId
sales.sellerId	citizens.citizenId
sales.buyerId	citizens.citizenId

В accident_cars составной первичный ключ (accidentId, carId). Он не допускает повторения одного автомобиля в одном ДТП. В этой таблице считаются участия, а в accidents — сами происшествия. Число участий не определяет виновность водителя.

2 Назначение и алгоритм процедуры

Процедура lr6_simple_year(p_year) нужна аналитику ГИБДД, чтобы узнать общее число зарегистрированных ДТП за выбранный год. IN p_year INT — входной год от 1901 до 2155 включительно. Нормальный результат — одна строка report_year и accident_count. Если год неверен или NULL, возвращается строка message с текстом ERROR: year must be 1901..2155. Это обычный результат SELECT, а не SQL-исключение.

Локальные переменные: v_month — номер месяца, v_count — число ДТП текущего месяца, v_total — накопленная сумма. Пользовательская @lr6_total хранит итог после CALL в том же соединении. Такие переменные в учебной терминологии называют глобальными по отношению к блоку процедуры; технически их область действия — текущая сессия. Настройки @@GLOBAL сервера не меняются.

Алгоритм на рисунке 2: сбросить прежний сессионный итог; проверить год; при ошибке вывести сообщение; иначе перебрать 12 месяцев, посчитать ДТП каждого месяца и сложить результаты; записать итог в @lr6_total и вывести его. Нулевой результат означает допустимый год без ДТП. NULL в @lr6_total после ошибочного вызова не позволяет спутать ошибку с отсутствием происшествий.

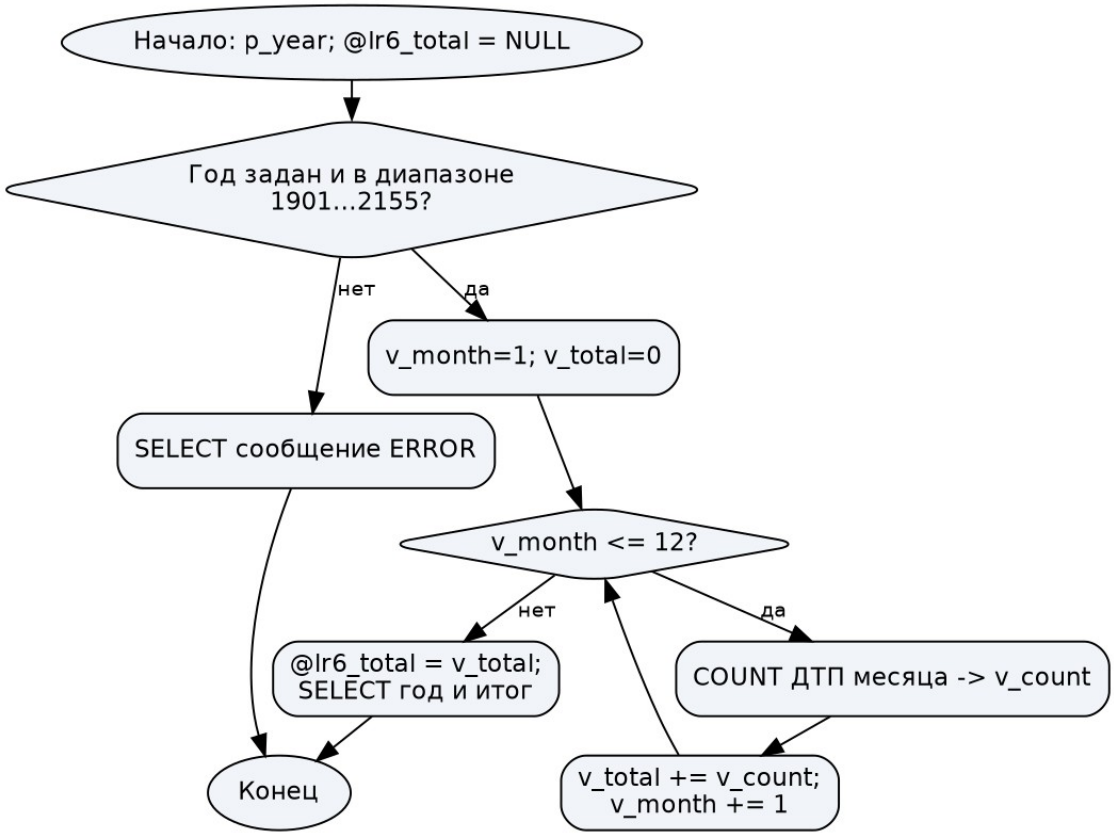


Рисунок 2 — Алгоритм процедуры lr6_simple_year

3 Листинг и пояснения

В листинге 1 приведён полный установочный файл. Четыре комментария отмечают основные действия. Перебор 12 месяцев выбран для выполнения требования методички о цикле. На большой базе такой годовой итог рациональнее

сравнить с одним COUNT за год; в учебной работе цикл делает алгоритм явным. YEAR и MONTH здесь используются ради простоты чтения.

Листинг 1 — Создание простой процедуры

```
USE gibdd;
SET NAMES utf8mb4;
DROP PROCEDURE IF EXISTS lr6_simple_year;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE lr6_simple_year(IN p_year INT)
READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE v_month INT DEFAULT 1;
    DECLARE v_count INT DEFAULT 0;
    DECLARE v_total INT DEFAULT 0;
    -- 1. Сбрасываем результат предыдущего вызова в этом соединении.
    SET @lr6_total = NULL;
    -- 2. Проверяем год: ошибка возвращается понятным сообщением.
    IF p_year IS NULL OR p_year < 1901 OR p_year > 2155 THEN
        SELECT 'ERROR: year must be 1901..2155' AS message;
    ELSE
        -- 3. Перебираем 12 месяцев и считаем ДТП каждого месяца.
        WHILE v_month <= 12 DO
            SELECT COUNT(*) INTO v_count
            FROM gibdd.accidents
            WHERE YEAR(accidentDate) = p_year
              AND MONTH(accidentDate) = v_month;
            SET v_total = v_total + v_count;
            SET v_month = v_month + 1;
        END WHILE;
        -- 4. Сохраняем итог в сессии и выдаём одну строку результата.
        SET @lr6_total = v_total;
        SELECT p_year AS report_year, v_total AS accident_count;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

DECLARE объявляет локальные переменные до исполняемых операторов. SELECT COUNT(*) INTO v_count помещает число строк в переменную. SET v_total = v_total + v_count накапливает итог; SET v_month = v_month + 1 обеспечивает завершение цикла. DELIMITER меняет разделитель только для клиента при создании процедуры.

4 Список процедур и тестирование

Запрос листинга 2 показывает все процедуры gibdd. Если предыдущая версия работы уже установлена, её процедуры тоже появятся. Для новой версии используется lr6_simple_year; прежние объекты удалять не требуется. Результат списка размещается на рисунке 3.

Листинг 2 — Список процедур

```
SELECT ROUTINE_NAME, ROUTINE_TYPE
FROM information_schema.ROUTINES
WHERE ROUTINE_SCHEMA = 'gibdd'
  AND ROUTINE_TYPE = 'PROCEDURE'
ORDER BY ROUTINE_NAME;
```

Вставить свой снимок: запрос списка и строка lr6_simple_year среди всех процедур

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО СКРИНШОТА № 3

Рисунок 3 — Список процедур базы gibdd

В таблице 2 приведены все проверки. Они показывают обе ветви IF, работу цикла, нулевой результат и допустимые границы. SQL для вызовов приведён в листинге 3. CALL и следующий SELECT @lr6_total выполняются в одном соединении.

Таблица 2 — Ожидаемые результаты процедуры

p_year	**Результат CALL**	**@lr6_total**
2025	2025; 5 ДТП	5
2024	2024; 0 ДТП	0
1901 / 2155	допустимые границы; по 0 ДТП	0
NULL / 1900 / 2156	сообщение ERROR о неверном годе	NULL

Листинг 3 — Вызовы процедуры

```
USE gibdd;
-- Рисунок 3: все процедуры базы.
SELECT ROUTINE_NAME, ROUTINE_TYPE FROM information_schema.ROUTINES
WHERE ROUTINE_SCHEMA = 'gibdd' AND ROUTINE_TYPE = 'PROCEDURE'
ORDER BY ROUTINE_NAME;
-- Рисунок 4: 2025, итог 5. Выполнить CALL, затем SELECT в том же сеансе.
CALL lr6_simple_year(2025);
SELECT @lr6_total AS total;
-- Рисунок 5: допустимый год без ДТП, итог 0.
CALL lr6_simple_year(2024);
SELECT @lr6_total AS total;
-- Рисунок 6: обе допустимые границы, итог 0 на контрольном наборе.
CALL lr6_simple_year(1901);
CALL lr6_simple_year(2155);
-- Рисунок 7: три ошибочных вызова, каждый отдельно; итог NULL.
CALL lr6_simple_year(NULL);
SELECT @lr6_total AS total;
CALL lr6_simple_year(1900);
SELECT @lr6_total AS total;
CALL lr6_simple_year(2156);
SELECT @lr6_total AS total;
```

Вставить свой снимок: CALL с итогом 5 и SELECT @lr6_total = 5

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО СКРИНШОТА № 4

Рисунок 4 — Процедура: ДТП за 2025 год

Вставить свой снимок: CALL для 2024 года и @lr6_total = 0

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО СКРИНШОТА № 5

Рисунок 5 — Процедура: допустимый год без ДТП

Вставить свой снимок: результаты CALL для 1901 и 2155 годов; можно два снимка

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО СКРИНШОТА № 6

Рисунок 6 — Процедура: допустимые границы года

Вставить свой снимок: три вызова NULL, 1900, 2156 и сброс @lr6_total в NULL; можно несколько снимков

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО СКРИНШОТА № 7

Рисунок 7 — Процедура: обработка неверного года

Предварительная проверка семи вызовов на MySQL 8.0.46 завершилась успешно. Исходные таблицы не изменились. Значения 5 и 0 относятся к контрольному набору; собственные результаты необходимо сверить с таблицей accidents. Рисунки 4–7 подтверждают выполнение в Workbench.

5 Вывод

Разработанная процедура объединяет простой запрос к данным с программным алгоритмом. Аналитик передаёт год и получает одну строку с итогом. Ему не требуется каждый раз писать фильтр по дате, а проверка параметра помогает отличить ошибку ввода от года без происшествий. Для ГИБДД это полезно при подготовке годовой сводки.

Цикл последовательно обходит месяцы и складывает их показатели. На контрольном наборе в августе 2025 года зарегистрировано одно ДТП, в сентябре и октябре — по два, поэтому сумма равна пяти. Поскольку подсчёт выполняется по accidents, число автомобилей-участников не увеличивает итог. Это соответствует смыслу показателя «число ДТП».

Локальные переменные сохраняют промежуточные значения только во время вызова. @lr6_total позволяет прочитать окончательный результат после CALL в том же соединении. Сброс этой переменной до проверки параметра предотвращает использование старого итога при ошибке. Допустимые, граничные и ошибочные вызовы показывают обе ветви алгоритма. Процедура только читает базу, поэтому учебные данные сохраняются.

Список использованных источников

1. Аграновский А. В., Боженко В. В., Турнецкая Е. Л. Разработка и администрирование базы данных с открытым исходным кодом. ГУАП, 2022. Подраздел 7.5, с. 131–133; приложение В, вариант 13.

2. MySQL 8.0 Reference Manual: CREATE PROCEDURE, CREATE FUNCTION, IF, WHILE, RETURN, Local Variables, User-Defined Variables. URL: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/.

3. Курбатов М. П. Отчёт о лабораторной работе № 5 «Создание запросов на сервере MySQL». Предоставленный исходный отчёт, 2026.

4. ГОСТ 7.32–2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. ГОСТ Р 2.105 –2019. Общие требования к текстовым документам.